MGPEB – Seções 4 e 5

Missão Aurora Siger · Relatório técnico

1. Modelagem matemática

O fenômeno físico escolhido é o **consumo de combustível em função da velocidade de descida**. Na fase final do pouso, o módulo depende só do motor para duas tarefas: frear e não cair. Enquanto o motor fica ligado apenas segurando o peso do módulo contra a gravidade, ele queima combustível sem mudar a velocidade. Esse desperdício se chama **perda por gravidade**, e é a base de todo o modelo.

Na missão Aurora Siger, os módulos de pouso chegam à órbita de Marte e descem até a base. Combustível é o recurso mais escasso de cada módulo: não há como reabastecer em Marte, e o que for gasto na descida não volta. Um módulo que gasta demais perde a margem de segurança para esperar em órbita ou repetir a manobra. Por isso o sistema de pouso precisa saber, antes de cada descida, quanto combustível ela vai custar.

O modelo mostra que existe uma velocidade de descida que gasta menos combustível: cerca de **61 m/s**. Nela, o módulo de habitação (12 t) consome 487 kg; descendo a 10 m/s, consumiria 1.524 kg, três vezes mais. A seção 5.1 apresenta a base física, a 5.2 a função e a velocidade ótima, e a 5.3 como o MGPEB usa esse resultado.

Por que existe uma velocidade ideal. Dois custos puxam em sentidos opostos:

- **Descer devagar:** a descida demora mais, e durante todo esse tempo o motor fica ligado só para segurar o peso do módulo contra a gravidade. Quanto menor a velocidade, maior esse custo.
- **Descer rápido:** o módulo chega ao solo com mais velocidade e precisa frear mais no fim. Quanto maior a velocidade, maior esse custo.

1.1 Base física: de onde vem o consumo

Por que o foguete freia (conservação da quantidade de movimento). O motor joga gás para baixo em alta velocidade, e o módulo recebe um empurrão igual no sentido oposto. A quantidade de movimento que o gás leva é igual à que o módulo ganha:

$$m \cdot \Delta v = \Delta m \cdot v_e \quad \Rightarrow \quad \Delta m = \frac{m}{v_e} \cdot \Delta v$$

m é a massa do módulo, Δv a mudança de velocidade, Δm a massa de combustível queimada e v_e a velocidade de escape dos gases. Essa é a origem da fórmula de consumo usada no modelo: **o combustível gasto é proporcional ao Δv**.

Velocidade de escape e impulso específico. O modelo usa v_e = 3.000 m/s. Em catálogos de motores, esse dado aparece como impulso específico (I_{sp}), medido em segundos:

$$I_{sp} = \frac{v_e}{g_0} = \frac{3000}{9{,}81} \approx 306 \text{ s}$$

Por convenção, g_0 é sempre a gravidade da Terra (9,81 m/s²), mesmo para motores usados em Marte.

Empuxo contra peso: a perda por gravidade. O empuxo do motor é a vazão de combustível vezes a velocidade de escape, e o que acelera o módulo é o empuxo menos o peso:

$$E = \dot{m} \cdot v_e \qquad E - m\,g = m\,a$$

Na descida com velocidade constante, a aceleração é zero, então o empuxo só equilibra o peso (E = m·g). Todo o combustível desse trecho é gasto apenas para não cair: é a **perda por gravidade**. Para um módulo de 12 t, isso dá uma vazão de 12.000 × 3,71 / 3.000 = **14,84 kg/s**. Como a descida dura H/v segundos, o desperdício total é g·H/v em Δv, a parcela que cresce quando o módulo desce devagar. Na velocidade ótima, são 14,84 kg/s × 16,4 s ≈ 243,6 kg.

Equação completa do foguete (Tsiolkovsky). A fórmula $\Delta m = (m/v_e)\cdot\Delta v$ vale para pequenas queimas. Na realidade, o módulo fica mais leve enquanto queima, e cada quilo de combustível rende um pouco mais. Somando esses pedacinhos, chega-se à equação de Tsiolkovsky, que tem uma **função exponencial**:

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_f} \quad \Rightarrow \quad \Delta m = m_0 (1 - e^{-\Delta v / v_e})$$

Comparando as duas versões para um módulo de 12 t:

Velocidade de descida (m/s)	Δv (m/s)	Versão simples (kg)	Tsiolkovsky (kg)	Diferença
10	381,0	1.524	1.431	6,5%
40	132,8	531	519	2,2%
60,9 (ótima)	121,8	487	478	2,0%
120	150,9	604	589	2,5%

A diferença fica perto de 2% na faixa de operação, o que justifica usar a versão simples no restante da análise. A velocidade ótima não muda: as duas fórmulas crescem junto com o Δv, então o menor Δv também dá o menor consumo.

1.2 Função de consumo e velocidade ótima

Função escolhida:

$$\Delta v(v) = v + \frac{g \cdot H}{v} \qquad F(v) = \frac{m}{v_e} \cdot \Delta v(v)$$

O Δv é o esforço total do motor, medido em m/s. Ele soma duas funções: v é uma função **linear** (reta crescente, o custo de frear) e g·H/v é uma função **recíproca** (hipérbole decrescente, o custo de segurar a gravidade durante os H/v segundos de descida). F(v) converte esse esforço em quilos de combustível, pela relação $\Delta m = (m/v_e)\cdot\Delta v$ da seção 5.1.

Símbolo	Significado	Valor adotado	Unidade
v	velocidade de descida (a variável)	10 a 150	m/s
H	altura da fase final de descida	1.000	m
g	gravidade de Marte	3,71	m/s²
m	massa do módulo	12.000 (módulo de habitação)	kg

Símbolo	Significado	Valor adotado	Unidade
v_e	velocidade de saída dos gases do motor	3.000	m/s
F(v)	combustível gasto na descida	resultado	kg

A gravidade é o valor real de Marte. H e v_e são valores ilustrativos, escolhidos para o exemplo (3.000 m/s é da ordem de grandeza de motores de foguete químicos).

Velocidade ótima. Numa soma do tipo x + c/x, o menor valor acontece quando as duas parcelas são iguais:

$$v = \frac{g\,H}{v} \;\Rightarrow\; v^{*} = \sqrt{g\,H} = \sqrt{3{,}71 \cdot 1000} \approx 60{,}9 \text{ m/s}$$

$$F(v^{*}) = \frac{12000}{3000} \cdot 2\sqrt{g\,H} \approx 487 \text{ kg}$$

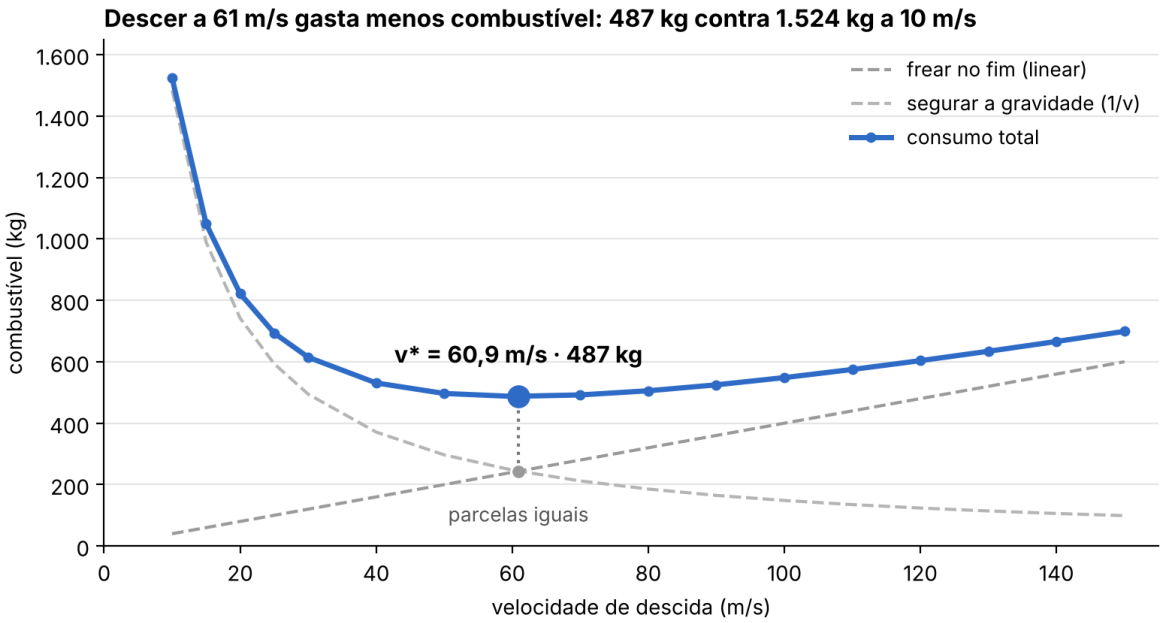


Figura 1 – Consumo de combustível por velocidade de descida (módulo de 12 t, H = 1.000 m, v_e = 3.000 m/s).

As linhas tracejadas são as duas parcelas; a curva azul é a soma. No ponto ótimo, frear e segurar a gravidade custam o mesmo: 243,6 kg cada.

1.3 Análise e ligação com o MGPEB

Análise qualitativa:

- **v muito baixo:** a parcela g·H/v explode, porque o módulo passa muito tempo "flutuando" com o motor ligado. A 10 m/s, o consumo é três vezes o mínimo.
- **v aumentando até v∗:** o consumo cai rápido, porque a hipérbole domina a soma.
- **v acima de v∗:** o consumo volta a subir, devagar e quase em linha reta, porque a parcela linear domina. Errar para mais custa menos que errar para menos: 80 m/s gasta 4% acima do mínimo (506 kg), enquanto 40 m/s gasta 9% acima (531 kg).

- **H aumenta:** $v*$ cresce com a raiz de H. Com H = 2.000 m, $v* \approx 86$ m/s e o consumo mínimo sobe para 689 kg.
- **m aumenta:** a curva inteira sobe na mesma proporção, mas $v*$ não muda. Um módulo de 24 t gasta 975 kg na mesma velocidade ótima.

Ligação com as decisões do MGPEB:

- **Velocidade de descida programada:** o sistema calcula $v* = \sqrt{(g \cdot H)}$ e programa a descida nessa velocidade. Como $v*$ não depende da massa, a mesma velocidade serve para qualquer módulo; só o consumo muda, na proporção da massa.
- **Reserva mínima de combustível e prioridade:** com o modelo, o sistema sabe quanto cada descida vai custar antes de autorizá-la. Um módulo cuja reserva mal cobre esse custo não tem margem para descer fora de $v*$ nem para esperar em órbita, e por isso deve ter prioridade de pouso.
- **Intervalo entre pousos:** a velocidade também define quanto tempo o módulo ocupa o espaço aéreo da área de pouso, H/v: 16 s a 61 m/s, contra 50 s a 20 m/s. Descer devagar gasta mais combustível e prende a área por mais tempo, o que limita quantos módulos podem pousar em sequência.
- **Paraquedas:** antes da fase final, o paraquedas deve reduzir a velocidade para perto de $v*$. Chegar muito acima dela exige mais combustível para frear.

Limitações do modelo. É uma simplificação: considera velocidade constante na descida e uma frenagem no fim, e ignora o arrasto da fina atmosfera de Marte. A perda de massa durante a queima foi quantificada na seção 5.1: a versão simples superestima o consumo em cerca de 2% perto da velocidade ótima, ficando do lado seguro. H e v_e são valores ilustrativos.

2. Contextualização histórica e limitações de hardware

O MGPEB herda oito décadas de evolução: de computadores que ocupavam salas inteiras a sistemas embarcados pequenos, de baixo consumo e tolerantes a falhas. As restrições de Marte explicam por que o protótipo prefere algoritmos simples e estruturas lineares.

Da máquina de propósito geral ao sistema embarcado:

Marco	Contribuição para o MGPEB
ENIAC (1946)	primeiro computador eletrônico de propósito geral; mostrou que cálculos de trajetória podiam ser automatizados
Arquitetura de von Neumann (1945)	programa e dados na mesma memória: o MGPEB é um programa armazenado que pode ser atualizado sem trocar hardware
Transistor e circuito integrado (1947, 1958)	redução de tamanho, peso e consumo, condições para levar um computador a bordo
Apollo Guidance Computer (1966–1969)	computador embarcado de pouso com cerca de 4 KB de memória RAM; priorizava tarefas críticas quando sobrecarregado
Microprocessadores endurecidos à radiação (RAD750, anos 2000)	processadores usados em rovers de Marte, como o Curiosity e o Perseverance, com clock de centenas de MHz

O Apollo Guidance Computer é o paralelo mais direto: durante o pouso da Apollo 11, ele descartou tarefas de baixa prioridade para manter a navegação. O MGPEB aplica a mesma ideia ao ordenar a fila por prioridade.

Limitações típicas em Marte e como elas moldaram o projeto:

Limitação	Por que existe	Escolha da equipe
Memória pequena	chips endurecidos à radiação ficam gerações atrás dos comerciais	listas e fila de tamanho fixo e pequeno; ordenação *in place* (inserção e seleção) sem estruturas auxiliares grandes
Processamento lento	clock baixo para reduzir calor e consumo	algoritmos previsíveis; para 6 a 20 módulos, $O(n^2)$ é rápido e simples de verificar
Energia limitada	painéis solares e baterias, com tempestades de poeira reduzindo geração	decisão booleana de custo mínimo; nenhum cálculo pesado em tempo real
Radiação	Marte não tem campo magnético global; partículas podem inverter bits	votação 2 de 3 nos sensores (redundância modular tripla)
Atraso de comunicação	4 a 24 minutos de ida entre Terra e Marte	decisão autônoma a bordo; a pilha de histórico permite auditoria posterior pela Terra

A simplicidade do código é, portanto, uma decisão de engenharia: um algoritmo curto é mais fácil de testar exaustivamente (a tabela-verdade da seção 3 cobre todos os casos) e menos sujeito a falhas imprevisíveis.